

---

# Banco de Dados

Técnico em Desenvolvimento de Sistemas



**Roberto Mange**

Prof. Ralfe Della Croce Filho



# Material de Apoio 03

Modelagem de dados.

Modelo Lógico.

Normalização.

# Conteúdo

- Restrições e Chaves Primárias
- Chaves naturais ou artificiais
- Modelo Conceitual
  - Implementação de PK
- Modelo Lógico
  - Geração do diagrama
  - Definição de tipos de dados e identificadores
- Assistente gráfico do SSMS
  - Criação de tabela em modo design
  - Alteração e exclusão de tabela
- Normalização
  - 1FN, 2FN e 3FN
- Tipos de atributos
  - Simples
  - Compostos
  - Multivalorados



# Padronização

# Cliente – Padronização-Limpeza de dados

| Cliente                     |                |              |                                                                             |                             |                         |                 |                |         |       |
|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|---------|-------|
| (Não Normalizado)           |                |              |                                                                             |                             |                         |                 |                |         |       |
| nome                        | cpf            | rg           | endereço                                                                    | email                       | telefone                | foto            | dataNascimento | usuario | senha |
| Sheila Tuna Espírito Santo  | 489.363.310-43 | 28.080.124-5 | Avenida São João, 156 - Vila Joana - Jundiaí - SP - 13.216-000              | sheila.santo@uol.com        | (11) 3836-8266          | \fotos\1234.jpg | 05/03/1980     | sheila  | 123   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018    | 159052075    | Rua: Paracatu, 698 - Bairro: Parque Imperial - São Paulo - SP - 04302021    | marcelofrois@gmail.com      | 14 2355-4677 - R.2      | \fotos\1560.jpg | 23/11/2001     | marcelo | 654   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018    | 159052075    | Rua: Paracatu, 698 - Bairro: Parque Imperial - São Paulo - SP - 04302021    | marcelofrois@gmail.com      | 18 99890-3946           | \fotos\1560.jpg | 23/11/2001     | marcelo | 654   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018    | 159052075    | Rua: Paracatu, 698 - Bairro: Parque Imperial - São Paulo - SP - 04302021    | marcelofrois@gmail.com      | 11 99814-2642           | \fotos\1560.jpg | 23/11/2001     | marcelo | 654   |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 334.747.200-40 | 13.576.973-5 | Av. Cristiano Olsen, 10 - Jardim Sumaré - Araçatuba - SP - 16.015-244       | alicebv@yahoo.com           | (15) 3754-8198          | \fotos\9875.jpg | 17/05/1992     | alice   | 987   |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 334.747.200-40 | 13.576.973-5 | Av. Cristiano Olsen, 10 - Jardim Sumaré - Araçatuba - SP - 16.015-244       | alicebv@yahoo.com           | (13) 98872-3866         | \fotos\9875.jpg | 17/05/1992     | alice   | 987   |
| Abigail Barateiro Cangueiro | 560.692.150-28 | 12.975.292-7 | Rua Serra de Bragança, 74 - Vila Gomes Cardim - São Paulo - SP - 03.318-000 | abigail.vilalobos@gmail.com | (11) 2605-8626          | \fotos\6549.jpg | 30/05/1987     | abigail | 147   |
| Derek Bicudo Lagos          | 910391760-62   | 35835029-3   | Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - São Paulo - 09961-660        | derek.bc@empresa.com        | 19-2389-8133 - Ramal 10 | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Derek Bicudo Lagos          | 910391760-62   | 35835029-3   | Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - São Paulo - 09961-660        | derek.bc@empresa.com        | 11-98052-6863           | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Derek Bicudo Lagos          | 910391760-62   | 35835029-3   | Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - São Paulo - 09961-660        | derek.bc@empresa.com        | 11-96905-6363           | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Derek Bicudo Lagos          | 910391760-62   | 35835029-3   | Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - São Paulo - 09961-660        | derek.bc@empresa.com        | 18-99874-9845           | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086     | 261345102    | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04.144-070     | jaimecamara@hotmail.com     | (19) 2533-3554          | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086     | 261345102    | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04.144-070     | jaimecamara@hotmail.com     | (18) 99771-7848         | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086     | 261345102    | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04.144-070     | jaimecamara@hotmail.com     | (16) 99184-1137         | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086     | 261345102    | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04.144-070     | jaimecamara@hotmail.com     | (17) 97222-1107         | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |

# Cliente – Padronização-Limpeza de dados

| Cliente                     |             |           |                                                                           |                             |                           |                 |                |         |       |
|-----------------------------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|---------|-------|
| (Não Normalizado)           |             |           |                                                                           |                             |                           |                 |                |         |       |
| nome                        | cpf         | rg        | endereço                                                                  | email                       | telefone                  | foto            | dataNascimento | usuario | senha |
| Sheila Tuna Espírito Santo  | 48936331043 | 280801245 | Avenida São João, 156 - Vila Joana - Jundiaí - SP - 13216000              | sheila.santo@uol.com        | (11) 3836-8266            | \fotos\1234.jpg | 05/03/1980     | sheila  | 123   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018 | 159052075 | Rua Paracatu, 698 - Parque Imperial - São Paulo - SP - 04302021           | marcelofrois@gmail.com      | (14) 2355-4677 - Ramal 2  | \fotos\1560.jpg | 23/11/2001     | marcelo | 654   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018 | 159052075 | Rua Paracatu, 698 - Parque Imperial - São Paulo - SP - 04302021           | marcelofrois@gmail.com      | (18) 99890-3946           | \fotos\1560.jpg | 23/11/2001     | marcelo | 654   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018 | 159052075 | Rua Paracatu, 698 - Parque Imperial - São Paulo - SP - 04302021           | marcelofrois@gmail.com      | (11) 99814-2642           | \fotos\1560.jpg | 23/11/2001     | marcelo | 654   |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 33474720040 | 135769735 | Avenida Cristiano Olsen, 10 - Jardim Sumaré - Araçatuba - SP - 16015244   | alicebv@yahoo.com           | (15) 3754-8198            | \fotos\9875.jpg | 17/05/1992     | alice   | 987   |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 33474720040 | 135769735 | Avenida Cristiano Olsen, 10 - Jardim Sumaré - Araçatuba - SP - 16015244   | alicebv@yahoo.com           | (13) 98872-3866           | \fotos\9875.jpg | 17/05/1992     | alice   | 987   |
| Abigail Barateiro Cangueiro | 56069215028 | 129752927 | Rua Serra de Bragança, 74 - Vila Gomes Cardim - São Paulo - SP - 03318000 | abigail.vilalobos@gmail.com | (11) 2605-8626            | \fotos\6549.jpg | 30/05/1987     | abigail | 147   |
| Derek Bícudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - SP - 09961660          | derek.bc@empresa.com        | (19) 2389-8133 - Ramal 10 | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Derek Bícudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - SP - 09961660          | derek.bc@empresa.com        | (11) 98052-6863           | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Derek Bícudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - SP - 09961660          | derek.bc@empresa.com        | (11) 96905-6363           | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Derek Bícudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65 - Casa Grande - Diadema - SP - 09961660          | derek.bc@empresa.com        | (18) 99874-9845           | \fotos\3213.jpg | 12/03/2002     | derek   | 258   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086  | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04144-070    | jaimecamara@hotmail.com     | (19) 2533-3554            | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086  | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04144-070    | jaimecamara@hotmail.com     | (18) 99771-7848           | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086  | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04144-070    | jaimecamara@hotmail.com     | (16) 99184-1137           | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 2889437086  | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100 - Vila da Saúde - Sao Paulo - SP - 04144-070    | jaimecamara@hotmail.com     | (17) 97222-1107           | \fotos\7532.jpg | 20/07/1998     | jaime   | 369   |



# Normalização

# Normalização

- Normalização é um processo de organização dos dados em um banco de dados. Inclui a criação de tabelas e o estabelecimento de relações entre elas de acordo com regras projetadas para proteger os dados e tornar o banco de dados mais flexível, eliminando a redundância e a dependência inconsistente.

<https://learn.microsoft.com/pt-br/office/troubleshoot/access/database-normalization-description>



# Normalização

- Anomalias (inconsistências) evitadas com a normalização:
  - De inserção: garantindo as restrições de existência obrigatória em relacionamentos e/ou pré-existência de tabelas e campos necessários.
  - De alteração: garantindo a integridade dos relacionamentos nas alterações de dados ou estruturas das tabelas
  - De exclusão: garantindo exclusão em cascata e/ou evitando valores nulos em campos chaves.
- Um banco está “normalizado” quando as regras que garantem a inexistência dessas inconsistências e anomalias foram aplicadas. Tais regras são chamadas de Formas Normais (FN)

# Normalização

- Existem cinco formas normais, porém, na maioria dos casos as três primeiras já garantem a normalização, sendo:
  - Primeira Forma Normal (1FN)
    - Definição de chaves primárias para todas as entidades.
    - Atributos compostos subdividem-se em novos campos.
    - Atributos multivalorados se tornam outra tabela.

# Normalização

- Segunda Forma Normal (2FN)
  - O modelo precisa estar na 1FN
  - Registros não podem conter campos com dependência parcial de chaves primárias compostas. Caso isso ocorra devem ser decompostas em duas tabelas.
- Terceira Forma Normal (3FN)
  - O modelo precisa estar na 2FN
  - Registros não podem conter dois ou mais campos com dependência transitiva entre eles.

# Primeira Forma Normal (1FN)

- Definição de **chaves primárias** para todas as entidades.
- Atributos compostos subdividem-se em novos campos.
- Atributos multivalorados se tornam outra tabela.



# Chaves primárias

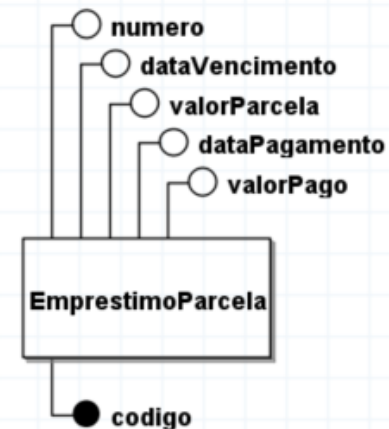
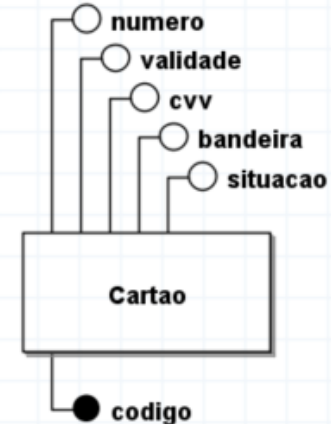
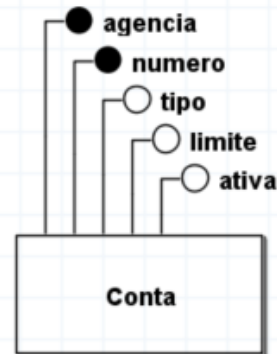
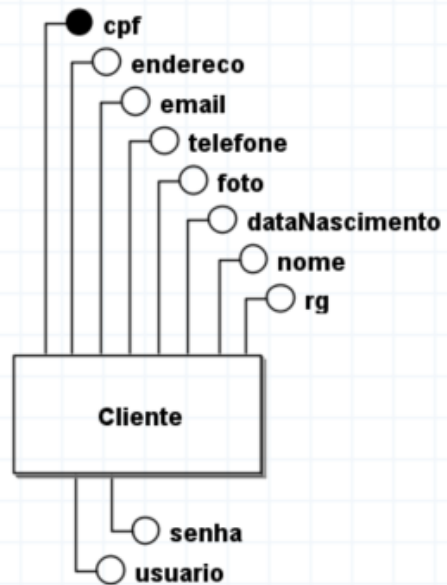
# Restrições e chave primária

- É uma coluna (chave primária simples) ou uma combinação de colunas (chave primária composta) que contém valores que identificam exclusivamente cada linha na tabela.
- As chaves primárias (PRIMARY KEY, PK ou coluna de identidade) impõem a integridade dos dados por meio de restrições que garantem dados exclusivos.

<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql/relational-databases/tables/primary-and-foreign-key-constraints>

# Chaves naturais ou artificiais

- Naturais: são atributos pertencentes a entidade no mundo real, por exemplo, CPF, RG, Matricula, Chassi etc., e que podem identifica-la de forma exclusiva.
- Artificiais: são atributos acrescentados a tabela para controles internos do banco de dados (e que não existem no mundo real), por exemplo, código, id etc.
- Chave candidata: atributo ou grupo de atributos com o potencial para se tornarem uma chave primária.
- Obs.: Atributos artificiais não precisam constar no Modelo Conceitual.



## FastBank Conceitual (exemplo)



# Primeira Forma Normal (1FN)

- Definição de chaves primárias para todas as entidades.
- Atributos **compostos** subdividem-se em novos campos.
- Atributos **multivalorados** se tornam outra tabela.



# Tipos de atributos

# Tipos de atributos

- Simples (recebe valores indivisíveis e não possuem “responsabilidades”)
- Identificador (chave)
- Opcional (aceita valor nulo)
- Compostos (possui valores que podem ser subdivididos)
- Multivalorados (possui vários valores em um mesmo atributo)
- Obs.: a definição do tipo do atributo depende dos requisitos de cada banco de dados.



# Banco FastBank

## Requisitos

# Entidades e Atributos

- Os **clientes** devem informar o **nome**, **endereço completo** (rua, bairro, cidade, estado e CEP), e-mail, telefone, foto, data de nascimento, CPF e RG.
- Para identificação nos sistemas os clientes terão um **usuário** e uma **senha**.
- Todas essas informações são obrigatórias, exceto, o e-mail.
- Cada cliente terá somente um endereço cadastrado.
- Diferentes clientes podem residir no mesmo endereço.

# Entidades e Atributos

- Caso o cliente possua mais de um contato (telefone ou e-mail) essas opções devem ser consideradas.
- O telefone de alguns clientes possui ramal.
- O contato terá uma observação para eventuais informações complementares.
- Uma conta é controlada pela sua agência, número, tipo (corrente ou investimento) e limite de crédito.
- Uma conta estará ativa ou inativa.

# Entidades e Atributos

- Um cliente pode manter várias contas, sendo que, para ser cliente tem que possuir, pelo menos, uma conta.
- Uma conta pode possuir um ou vários titulares (clientes).
- Toda conta utiliza obrigatoriamente **cartões** (um ou mais), de diferentes bandeiras. Cada cartão está vinculado a somente uma conta.
- Um cartão é controlado por seu **numero**, **validade**, **código de verificação**, **bandeira** (Visa, Master, Elo etc.).

# Entidades e Atributos

- Toda movimentação é realizada por meio de um cartão.
- Um cartão estará em diferentes **situações** (ativo, bloqueado ou vencido).
- Por meio do cartão o cliente executa **movimentações** (débito, crédito ou transferência) e para manter um histórico é necessário registrar a **data e hora**, a **operação** e o **valor** de cada movimentação.
- Vinculados a conta podem haver investimentos e/ou empréstimos.



# Entidades e Atributos

- Os **empréstimos** são controlados pela **data de solicitação**, **valor solicitado**, **juros proposto**.
- Os empréstimos estarão ou não **aprovados**. Caso sejam aprovados, devem ser registradas as **data de aprovação** e o **número de parcelas**. Pode ser necessário acrescentar alguma **observação**.
- Quando aprovados, os empréstimos geram parcelas.
- As **parcelas** são controladas pelo **número da parcela**, **data de vencimento** e **valor da parcela**. Quando forem pagas são registrados a **data de pagamento** e o **valor pago**.

# Entidades e Atributos

- Uma conta pode ter vários investimentos e cada investimento deve estar vinculado a uma conta.
- Quando uma conta realiza um investimento é necessário manter o tipo de investimento, o aporte realizado, a taxa de administração cobrada, o prazo (curto, médio ou longo), o grau de risco (conforme nomenclatura utilizada no mercado) e a rentabilidade.
- Um investimento estará ativo ou finalizado.

# Entidades e Atributos

- Observações:
  - A entidade Contato é resultado da interpretação e adaptação da 1FN.
  - Os atributos compostos, multivalorados e opcionais são identificados nos requisitos.

# Primeira Forma Normal (1FN)

- Definição de chaves primárias para todas as entidades.
- **Atributos compostos subdividem-se em novos campos.**
- Atributos multivalorados se tornam outra tabela.

# Cliente

| Cliente                     |             |           |                             |                   |           |    |          |                             |                 |          |                  |                 |                |         |       |
|-----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|----|----------|-----------------------------|-----------------|----------|------------------|-----------------|----------------|---------|-------|
| nome                        | cpf         | rg        | logradouro                  | bairro            | cidade    | uf | cep      | email                       | telefone        | ramal    | Observacao       | foto            | dataNascimento | usuario | senha |
| Sheila Tuna Espírito Santo  | 48936331043 | 280801245 | Avenida São João, 156       | Vila Joana        | Jundiaí   | SP | 13216000 | sheila.santo@uol.com        | (11) 3836-8266  |          |                  | \fotos\1234.jpg | 1980-03-05     | sheila  | 123   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018 | 159052075 | Rua Paracatu, 698           | Parque Imperial   | São Paulo | SP | 04302021 | marcelofrois@gmail.com      | (14) 2355-4677  | Ramal 2  | Comercial        | \fotos\1560.jpg | 2001-11-23     | marcelo | 654   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018 | 159052075 | Rua Paracatu, 698           | Parque Imperial   | São Paulo | SP | 04302021 | marcelofrois@uol.com        | (18) 99890-3946 |          | Trabalho         | \fotos\1560.jpg | 2001-11-23     | marcelo | 654   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018 | 159052075 | Rua Paracatu, 698           | Parque Imperial   | São Paulo | SP | 04302021 |                             | (11) 99814-2642 |          | Pessoal          | \fotos\1560.jpg | 2001-11-23     | marcelo | 654   |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 33474720040 | 135769735 | Avenida Cristiano Olsen, 10 | Jardim Sumaré     | Araçatuba | SP | 16015244 | alicebv@yahoo.com           | (15) 3754-8198  |          | Comercial        | \fotos\9875.jpg | 1992-05-17     | alice   | 987   |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 33474720040 | 135769735 | Avenida Cristiano Olsen, 10 | Jardim Sumaré     | Araçatuba | SP | 16015244 |                             | (13) 98872-3866 |          | Trabalho         | \fotos\9875.jpg | 1992-05-17     | alice   | 987   |
| Abigail Barateiro Cangueiro | 56069215028 | 129752927 | Rua Serra de Bragança, 74   | Vila Gomes Cardim | São Paulo | SP | 03318000 | abigail.vilalobos@gmail.com | (11) 2605-8626  |          |                  | \fotos\6549.jpg | 1987-05-30     | abigail | 147   |
| Derek Bicudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65    | Casa Grande       | Diadema   | SP | 09961660 | derek.bc@empresa.com        | (19) 2389-8133  | Ramal 10 |                  | \fotos\3213.jpg | 2002-03-12     | derek   | 258   |
| Derek Bicudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65    | Casa Grande       | Diadema   | SP | 09961660 | derek.bc@gmail.com          | (11) 98052-6863 |          | Trabalho         | \fotos\3213.jpg | 2002-03-12     | derek   | 258   |
| Derek Bicudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65    | Casa Grande       | Diadema   | SP | 09961660 |                             | (11) 96905-6363 |          | Trabalho         | \fotos\3213.jpg | 2002-03-12     | derek   | 258   |
| Derek Bicudo Lagos          | 91039176062 | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65    | Casa Grande       | Diadema   | SP | 09961660 |                             | (18) 99874-9845 |          | Pessoal          | \fotos\3213.jpg | 2002-03-12     | derek   | 258   |
| Jaime Câmara Valério        | 02889437086 | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100   | Vila da Saúde     | Sao Paulo | SP | 04144070 | jaimecamara@hotmail.com     | (19) 2533-3554  |          |                  | \fotos\7532.jpg | 1998-07-20     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 02889437086 | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100   | Vila da Saúde     | Sao Paulo | SP | 04144070 |                             | (18) 99771-7848 |          |                  | \fotos\7532.jpg | 1998-07-20     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 02889437086 | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100   | Vila da Saúde     | Sao Paulo | SP | 04144070 |                             | (16) 99184-1137 |          |                  | \fotos\7532.jpg | 1998-07-20     | jaime   | 369   |
| Jaime Câmara Valério        | 02889437086 | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100   | Vila da Saúde     | Sao Paulo | SP | 04144070 |                             | (17) 97222-1107 |          | Finais de semana | \fotos\7532.jpg | 1998-07-20     | jaime   | 369   |

# Primeira Forma Normal (1FN)

- Definição de chaves primárias para todas as entidades.
- Atributos compostos subdividem-se em novos campos.
- Atributos multivalorados se tornam outra tabela.

# Cliente

| Cliente                     |                 |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|-----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------------------|-----------|----|----------|-----------------|----------------|---------|-------|
| nome                        | cpf             | rg        | logradouro                  | bairro            | cidade    | uf | cep      | foto            | dataNascimento | usuario | senha |
| Sheila Tuna Espírito Santo  | 48936331043     | 280801245 | Avenida São João, 156       | Vila Joana        | Jundiaí   | SP | 13216000 | \fotos\1234.jpg | 1980-03-05     | sheila  | 123   |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018     | 159052075 | Rua Paracatu, 698           | Parque Imperial   | São Paulo | SP | 04302021 | \fotos\1560.jpg | 2001-11-23     | marcelo | 654   |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 33474720040     | 135769735 | Avenida Cristiano Olsen, 10 | Jardim Sumaré     | Araçatuba | SP | 16015244 | \fotos\9875.jpg | 1992-05-17     | alice   | 987   |
| Abigail Barateiro Cangueiro | 56069215028     | 129752927 | Rua Serra de Bragança, 74   | Vila Gomes Cardim | São Paulo | SP | 03318000 | \fotos\6549.jpg | 1987-05-30     | abigail | 147   |
| Derek Bicudo Lagos          | 91039176062     | 358350293 | Rua Barao de Vitoria, 65    | Casa Grande       | Diadema   | SP | 09961660 | \fotos\3213.jpg | 2002-03-12     | derek   | 258   |
| Jaime Câmara Valério        | 02889437086     | 261345102 | Rua Pereira Estefano, 100   | Vila da Saúde     | Sao Paulo | SP | 04144070 | \fotos\7532.jpg | 1998-07-20     | jaime   | 369   |
|                             |                 |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| Contato                     |                 |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| email                       | telefone        | ramal     | Observacao                  |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| sheila.santo@uol.com        | (11) 3836-8266  |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| marcelofrois@gmail.com      | (14) 2355-4677  | Ramal 2   | Comercial                   |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| marcelofrois@uol.com        | (18) 99890-3946 |           | Trabalho                    |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|                             | (11) 99814-2642 |           | Pessoal                     |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| alicebv@yahoo.com           | (15) 3754-8198  |           | Comercial                   |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|                             | (13) 98872-3866 |           | Trabalho                    |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| abigail.vilalobos@gmail.com | (11) 2605-8626  |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| derek.bc@empresa.com        | (19) 2389-8133  | Ramal 10  |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| derek.bc@gmail.com          | (11) 98052-6863 |           | Trabalho                    |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|                             | (11) 96905-6363 |           | Trabalho                    |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|                             | (18) 99874-9845 |           | Pessoal                     |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
| jaimecamara@hotmail.com     | (19) 2533-3554  |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|                             | (18) 99771-7848 |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|                             | (16) 99184-1137 |           |                             |                   |           |    |          |                 |                |         |       |
|                             | (17) 97222-1107 |           | Finais de semana            |                   |           |    |          |                 |                |         |       |

# Cliente

| Cliente                     |                 |           |                  |                |         |       | Endereco                    |                   |           |    |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|---------|-------|-----------------------------|-------------------|-----------|----|----------|
| nome                        | cpf             | rg        | foto             | dataNascimento | usuario | senha | logradouro                  | bairro            | cidade    | uf | cep      |
| Sheila Tuna Espírito Santo  | 48936331043     | 280801245 | \fotos\1234.jpg  | 1980-03-05     | sheila  | 123   | Avenida São João, 156       | Vila Joana        | Jundiaí   | SP | 13216000 |
| Marcelo Frois Caminha       | 25964866018     | 159052075 | \fotos\1560.jpg  | 2001-11-23     | marcelo | 654   | Rua Paracatu, 698           | Parque Imperial   | São Paulo | SP | 04302021 |
| Alice Barbalho Vilalobos    | 33474720040     | 135769735 | \fotos\9875.jpg  | 1992-05-17     | alice   | 987   | Avenida Cristiano Olsen, 10 | Jardim Sumaré     | Araçatuba | SP | 16015244 |
| Abigail Barateiro Cangueiro | 56069215028     | 129752927 | \fotos\6549.jpg  | 1987-05-30     | abigail | 147   | Rua Serra de Bragança, 74   | Vila Gomes Cardim | São Paulo | SP | 03318000 |
| Derek Bicudo Lagos          | 91039176062     | 358350293 | \fotos\3213.jpg  | 2002-03-12     | derek   | 258   | Rua Barao de Vitoria, 65    | Casa Grande       | Diadema   | SP | 09961660 |
| Jaime Câmara Valério        | 02889437086     | 261345102 | \fotos\7532.jpg  | 1998-07-20     | jaime   | 369   | Rua Pereira Estefano, 100   | Vila da Saúde     | Sao Paulo | SP | 04144070 |
|                             |                 |           |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| Contato                     |                 |           |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| email                       | telefone        | ramal     | Observacao       |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| sheila.santo@uol.com        | (11) 3836-8266  |           |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| marcelofrois@gmail.com      | (14) 2355-4677  | Ramal 2   | Comercial        |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| marcelofrois@uol.com        | (18) 99890-3946 |           | Trabalho         |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
|                             | (11) 99814-2642 |           | Pessoal          |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| alicebv@yahoo.com           | (15) 3754-8198  |           | Comercial        |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
|                             | (13) 98872-3866 |           | Trabalho         |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| abigail.vilalobos@gmail.com | (11) 2605-8626  |           |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| derek.bc@empresa.com        | (19) 2389-8133  | Ramal 10  |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| derek.bc@gmail.com          | (11) 98052-6863 |           | Trabalho         |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
|                             | (11) 96905-6363 |           | Trabalho         |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
|                             | (18) 99874-9845 |           | Pessoal          |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
| jaimecamara@hotmail.com     | (19) 2533-3554  |           |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
|                             | (18) 99771-7848 |           |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
|                             | (16) 99184-1137 |           |                  |                |         |       |                             |                   |           |    |          |
|                             | (17) 97222-1107 |           | Finais de semana |                |         |       |                             |                   |           |    |          |

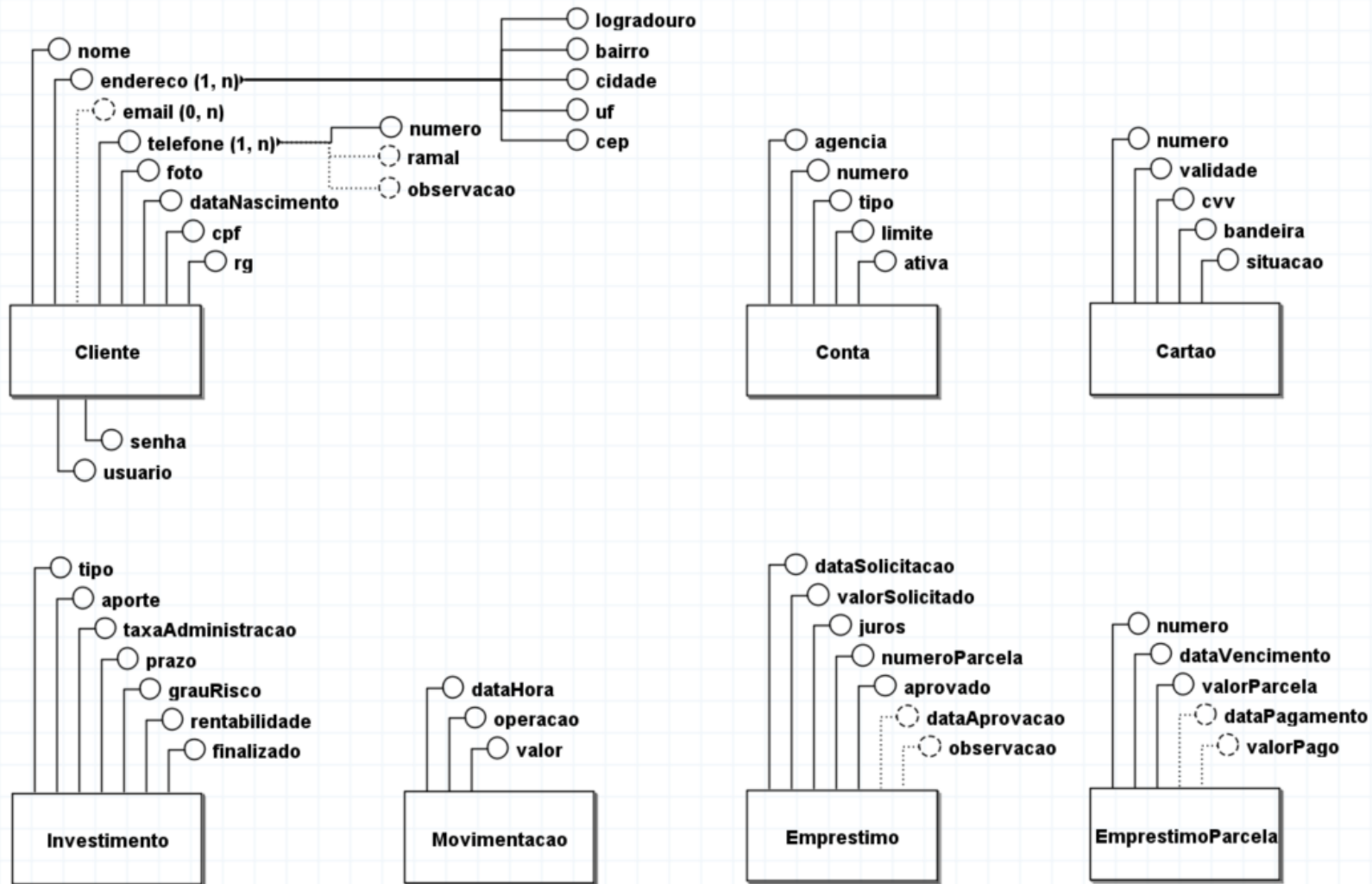


# Primeira Forma Normal (1FN)

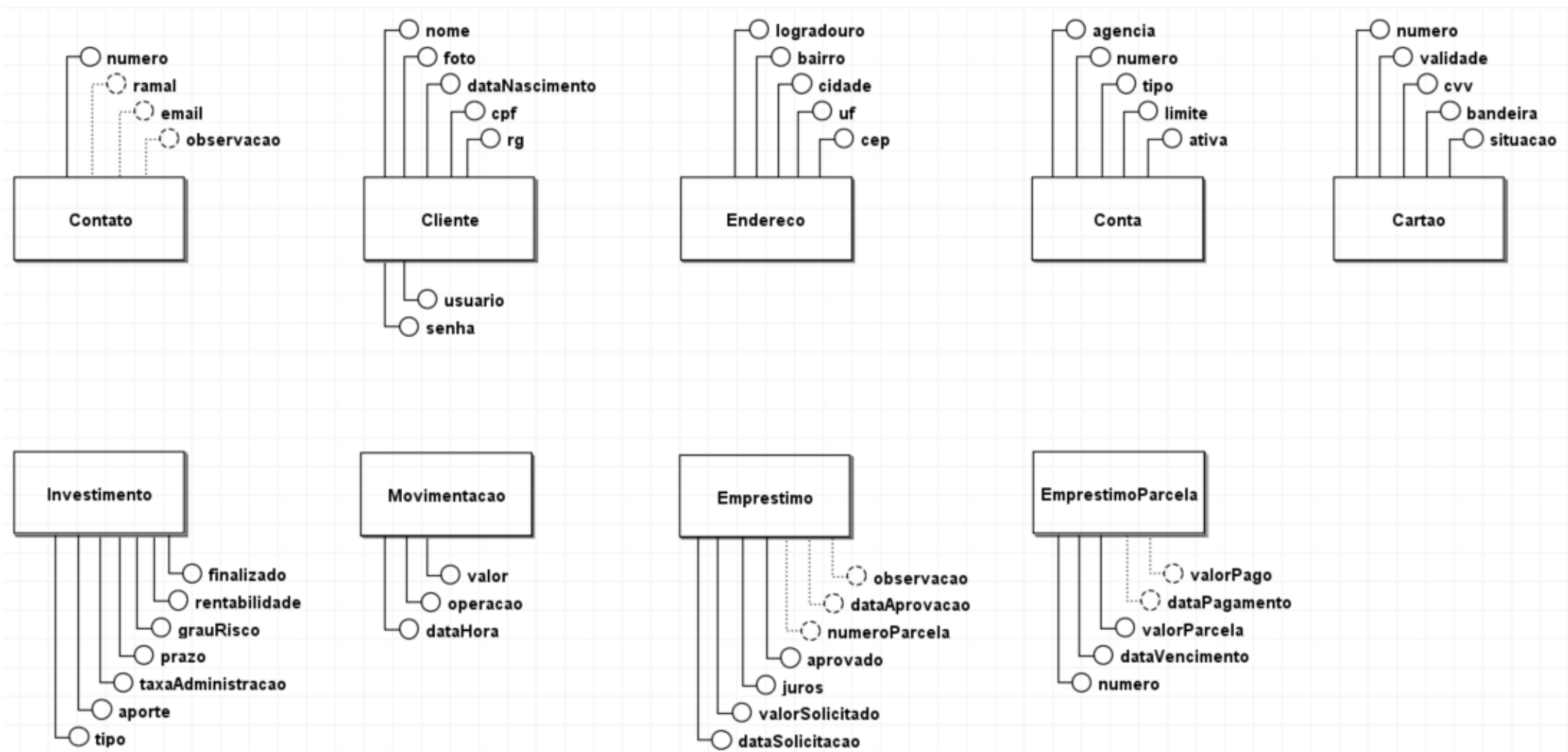
- Definição de chaves primárias para todas as entidades.
- Atributos compostos subdividem-se em novos campos.
- Atributos multivalorados se tornam outra tabela.

# Cliente

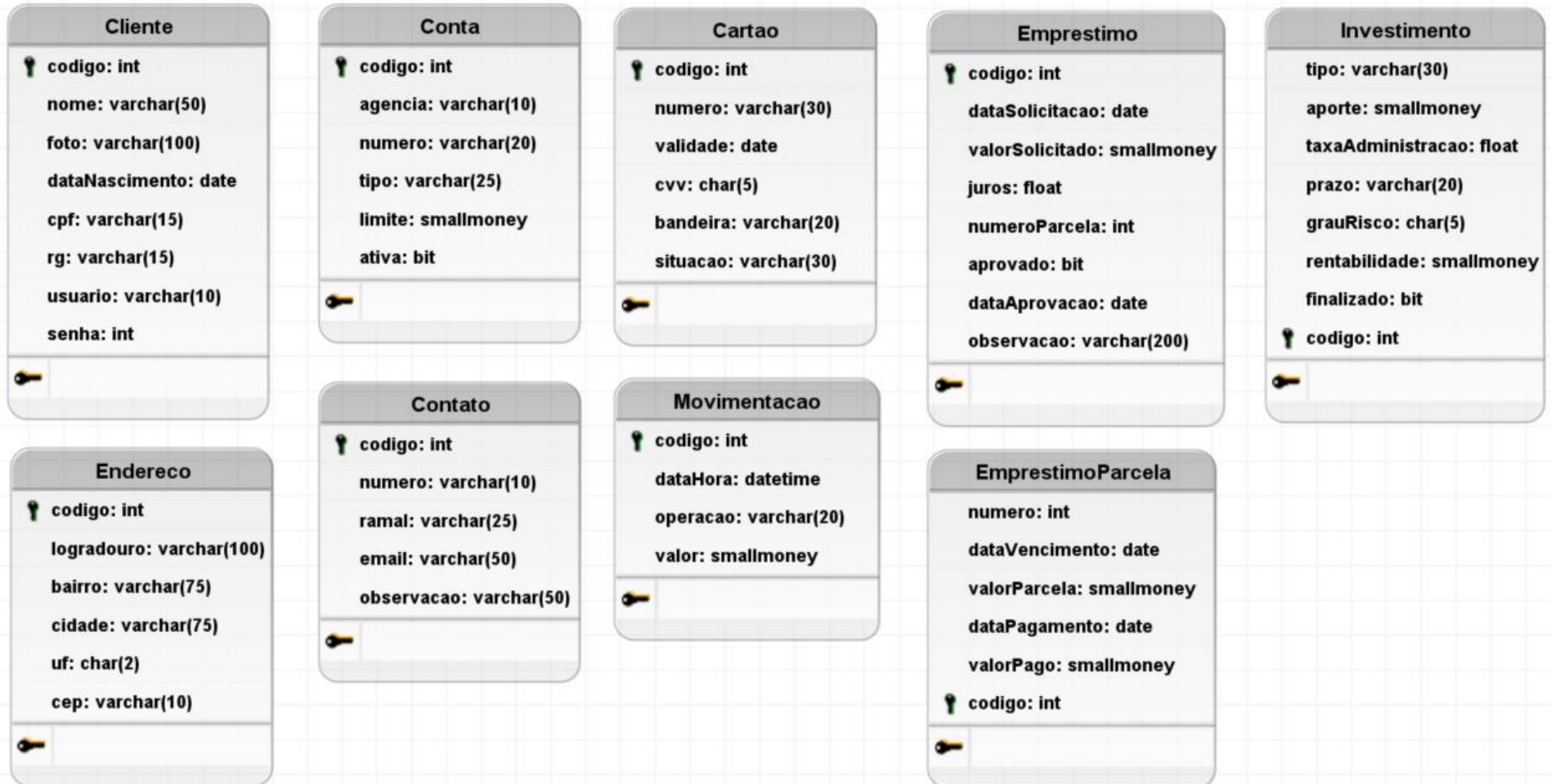
| Cliente |                             |                 |           |                  |                |         |       | Endereco |                             |                   |           |    |          |
|---------|-----------------------------|-----------------|-----------|------------------|----------------|---------|-------|----------|-----------------------------|-------------------|-----------|----|----------|
| codigo  | nome                        | cpf             | rg        | foto             | dataNascimento | usuario | senha | codigo   | logradouro                  | bairro            | cidade    | uf | cep      |
| 1       | Sheila Tuna Espírito Santo  | 48936331043     | 280801245 | \fotos\1234.jpg  | 1980-03-05     | sheila  | 123   | 1        | Avenida São João, 156       | Vila Joana        | Jundiaí   | SP | 13216000 |
| 2       | Marcelo Frois Caminha       | 25964866018     | 159052075 | \fotos\1560.jpg  | 2001-11-23     | marcelo | 654   | 2        | Rua Paracatu, 698           | Parque Imperial   | São Paulo | SP | 04302021 |
| 3       | Alice Barbalho Vilalobos    | 33474720040     | 135769735 | \fotos\9875.jpg  | 1992-05-17     | alice   | 987   | 3        | Avenida Cristiano Olsen, 10 | Jardim Sumaré     | Araçatuba | SP | 16015244 |
| 4       | Abigail Barateiro Cangueiro | 56069215028     | 129752927 | \fotos\6549.jpg  | 1987-05-30     | abigail | 147   | 4        | Rua Serra de Bragança, 74   | Vila Gomes Cardim | São Paulo | SP | 03318000 |
| 5       | Derek Bicudo Lagos          | 91039176062     | 358350293 | \fotos\3213.jpg  | 2002-03-12     | derek   | 258   | 5        | Rua Barao de Vitoria, 65    | Casa Grande       | Diadema   | SP | 09961660 |
| 6       | Jaime Câmara Valério        | 02889437086     | 261345102 | \fotos\7532.jpg  | 1998-07-20     | jaime   | 369   | 6        | Rua Pereira Estefano, 100   | Vila da Saúde     | Sao Paulo | SP | 04144070 |
| Contato |                             |                 |           |                  |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| codigo  | email                       | telefone        | ramal     | Observacao       |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 1       | sheila.santo@uol.com        | (11) 3836-8266  |           |                  |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 2       | marcelofrois@gmail.com      | (14) 2355-4677  | Ramal 2   | Comercial        |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 3       | marcelofrois@uol.com        | (18) 99890-3946 |           | Trabalho         |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 4       |                             | (11) 99814-2642 |           | Pessoal          |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 5       | alicebv@yahoo.com           | (15) 3754-8198  |           | Comercial        |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 6       |                             | (13) 98872-3866 |           | Trabalho         |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 7       | abigail.vilalobos@gmail.com | (11) 2605-8626  |           |                  |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 8       | derek.bc@empresa.com        | (19) 2389-8133  | Ramal 10  |                  |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 9       | derek.bc@gmail.com          | (11) 98052-6863 |           | Trabalho         |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 10      |                             | (11) 96905-6363 |           | Trabalho         |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 11      |                             | (18) 99874-9845 |           | Pessoal          |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 12      | jaimecamara@hotmail.com     | (19) 2533-3554  |           |                  |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 13      |                             | (18) 99771-7848 |           |                  |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 14      |                             | (16) 99184-1137 |           |                  |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |
| 15      |                             | (17) 97222-1107 |           | Finais de semana |                |         |       |          |                             |                   |           |    |          |



# Modelo Conceitual



# Modelo Lógico





# Exemplos 2FN e 3FN

# Segunda Forma Normal (2FN)

- O modelo precisa estar na 1FN
- Registros não podem conter campos com dependência parcial de chaves primarias compostas. Caso isso ocorra devem ser decompostas em duas tabelas.

# Segunda Forma Normal (2FN)

| Movimentacao        |                  |               |         |                  |                |
|---------------------|------------------|---------------|---------|------------------|----------------|
| dataHora            | numeroCartao     | operacao      | valor   | bandeiraCartao   | validadeCartao |
| 01/02/2023-07:30:00 | 2233475802364659 | debito        | 1000,00 | Visa             | 01/03/2025     |
| 01/02/2023-08:15:20 | 2828453678963265 | credito       | 2500,00 | Elo              | 01/04/2022     |
| 01/02/2023-14:05:10 | 4444695847251436 | credito       | 3450,00 | American Express | 01/06/2026     |
| 01/02/2023-16:45:26 | 6969625134286178 | transferencia | 1100,00 | Visa             | 01/01/2023     |
| 01/02/2023-18:50:00 | 4444695847251436 | debito        | 950,00  | American Express | 01/06/2026     |
| 01/02/2023-20:00:30 | 2233475802364659 | credito       | 546,00  | Visa             | 01/03/2025     |
| 01/02/2023-22:13:47 | 4444695847251436 | transferencia | 5000,00 | American Express | 01/06/2026     |
| 02/02/2023-07:45:10 | 4444695847251436 | credito       | 3600,00 | American Express | 01/06/2026     |
| 02/02/2023-09:14:44 | 2356458965213497 | debito        | 2800,00 | Elo              | 01/07/2025     |
| 02/02/2023-11:30:12 | 7777653298456325 | transferencia | 750,00  | MasterCard       | 01/06/2026     |
| 02/02/2023-13:13:00 | 7777653298456325 | credito       | 500,00  | MasterCard       | 01/06/2026     |
| 02/02/2023-15:30:07 | 2356458965213497 | debito        | 9000,00 | Elo              | 01/07/2025     |
| 02/02/2023-16:25:00 | 7777653298456325 | credito       | 2350,00 | MasterCard       | 01/06/2026     |
| 02/02/2023-21:05:55 | 1326456952148569 | debito        | 6400,00 | Visa             | 01/03/2025     |
| 02/02/2023-21:48:36 | 1326456952148569 | transferencia | 2100,00 | Visa             | 01/03/2025     |



# Segunda Forma Normal (2FN)

| Movimentacao |              |                     |               |         | Cartao |                  |                  |            |
|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------|--------|------------------|------------------|------------|
| codigo       | codigoCartao | dataHora            | operacao      | valor   | codigo | numero           | bandeira         | validade   |
| 1            | 1            | 01/02/2023-07:30:00 | debito        | 1000,00 | 1      | 2233475802364659 | Visa             | 01/03/2025 |
| 2            | 3            | 01/02/2023-08:15:20 | credito       | 2500,00 | 2      | 3333457811659329 | MasterCard       | 01/05/2028 |
| 3            | 4            | 01/02/2023-14:05:10 | credito       | 3450,00 | 3      | 2828453678963265 | Elo              | 01/04/2022 |
| 4            | 5            | 01/02/2023-16:45:26 | transferencia | 1100,00 | 4      | 4444695847251436 | American Express | 01/06/2026 |
| 5            | 4            | 01/02/2023-18:50:00 | debito        | 950,00  | 5      | 6969625134286178 | Visa             | 01/01/2023 |
| 6            | 1            | 01/02/2023-20:00:30 | credito       | 546,00  | 6      | 2356458965213497 | Elo              | 01/07/2025 |
| 7            | 4            | 01/02/2023-22:13:47 | transferencia | 5000,00 | 7      | 7777653298456325 | MasterCard       | 01/06/2026 |
| 8            | 4            | 02/02/2023-07:45:10 | credito       | 3600,00 | 8      | 1326456952148569 | Visa             | 01/03/2025 |
| 9            | 6            | 02/02/2023-09:14:44 | debito        | 2800,00 |        |                  |                  |            |
| 10           | 7            | 02/02/2023-11:30:12 | transferencia | 750,00  |        |                  |                  |            |
| 11           | 7            | 02/02/2023-13:13:00 | credito       | 500,00  |        |                  |                  |            |
| 12           | 6            | 02/02/2023-15:30:07 | debito        | 9000,00 |        |                  |                  |            |
| 13           | 7            | 02/02/2023-16:25:00 | credito       | 2350,00 |        |                  |                  |            |
| 14           | 8            | 02/02/2023-21:05:55 | debito        | 6400,00 |        |                  |                  |            |
| 15           | 8            | 02/02/2023-21:48:36 | transferencia | 2100,00 |        |                  |                  |            |

# Terceira Forma Normal (3FN)

- O modelo precisa estar na 1FN e na 2FN
- Registros não podem conter dois ou mais campos com dependência transitiva entre eles. Caso isso ocorra devem ser decompostas em duas tabelas.

# Terceira Forma Normal (3FN)

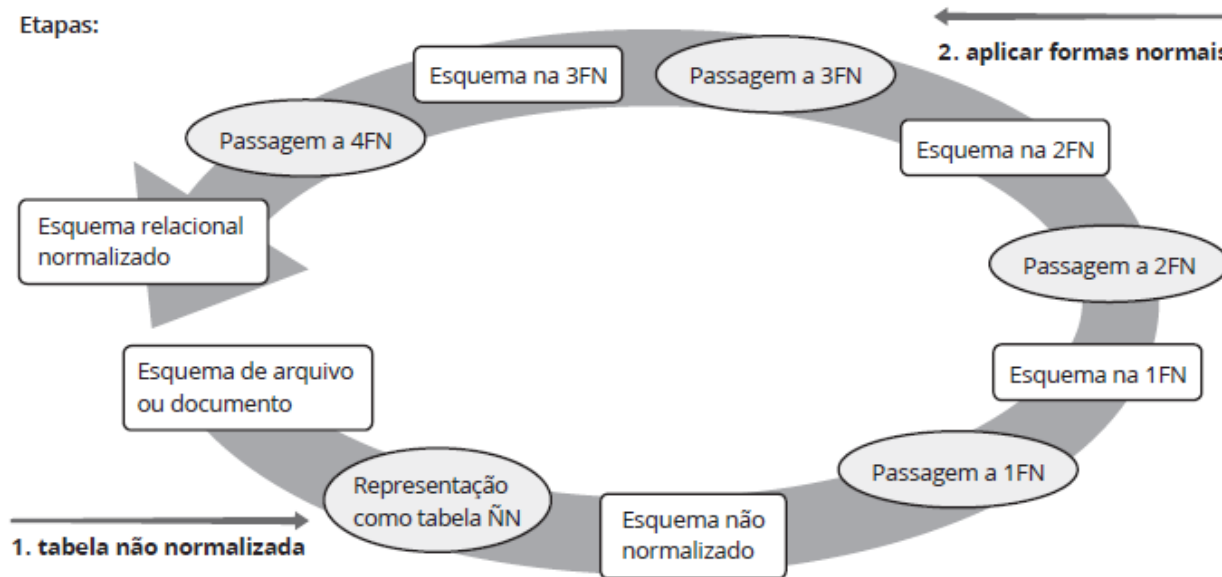
| Conta   |         |              |         |                  |           |                |       |
|---------|---------|--------------|---------|------------------|-----------|----------------|-------|
| agencia | numero  | tipo         | limite  | numeroCartao     | cvvCartao | validadeCartao | ativa |
| 01470   | 1234568 | corrente     | 3000,00 | 2233475802364659 | 321       | 01/03/2025     | 1     |
| 02582   | 6549872 | corrente     | 4000,00 | 3333457811659329 | 654       | 01/05/2028     | 1     |
| 03695   | 4567893 | investimento | 0,00    | 4444695847251436 | 369       | 01/06/2026     | 0     |
| 02582   | 2583697 | corrente     | 4000,00 | 6969625134286178 | 258       | 01/01/2023     | 1     |
| 02582   | 1472580 | investimento | 0,00    | 2356458965213497 | 147       | 01/07/2025     | 1     |

# Terceira Forma Normal (3FN)

| Conta            |              |              |         |            |
|------------------|--------------|--------------|---------|------------|
| agencia          | numero       | tipo         | limite  | ativa      |
| 01470            | 1234568      | corrente     | 3000,00 | 1          |
| 02582            | 6549872      | corrente     | 4000,00 | 1          |
| 03695            | 4567893      | investimento | 0,00    | 0          |
| 02582            | 2583697      | corrente     | 4000,00 | 1          |
| 02582            | 1472580      | investimento | 0,00    | 1          |
|                  |              |              |         |            |
|                  |              |              |         |            |
| Cartao           |              |              |         |            |
| numeroCartao     | agenciaConta | numeroConta  | cvv     | validade   |
| 2233475802364659 | 01470        | 1234568      | 321     | 01/03/2025 |
| 3333457811659329 | 02582        | 6549872      | 654     | 01/05/2028 |
| 2828453678963265 | 02582        | 6549872      | 987     | 01/04/2022 |
| 4444695847251436 | 03695        | 4567893      | 369     | 01/06/2026 |
| 6969625134286178 | 02582        | 2583697      | 258     | 01/01/2023 |
| 2356458965213497 | 02582        | 1472580      | 147     | 01/07/2025 |
| 7777653298456325 | 02582        | 2583697      | 987     | 01/06/2026 |
| 1326456952148569 | 02582        | 1472580      | 654     | 01/03/2025 |

# Normalização

- A quarta forma normal, também chamada de BCNF (Boyce Codd Normal Form), e a quinta forma normal existem, mas raramente são consideradas no design prático.



<https://learn.microsoft.com/pt-br/office/troubleshoot/access/database-normalization-description>



# Referências

# Referências

- CAYRES, Paulo Henrique. Modelagem de Banco de Dados. Escola Superior de Redes. Rede Nacional de Pesquisa - RNP. Rio de Janeiro, 2015.
- CAIUT, Fabio. Administração de Banco de Dados. Escola Superior de Redes. Rede Nacional de Pesquisa - RNP. Rio de Janeiro, 2015.
- HEUSER, Carlos Alberto. Projeto de Banco de Dados – 6 ed. Bookman. Porto Alegre, 2009.
- Documentação do Microsoft SQL Server. Microsoft 2022. Disponível em: <<https://docs.microsoft.com/pt-br/sql>>. Acesso em: agosto de 2022.



A close-up photograph of a white ceramic coffee cup filled with dark coffee, with wispy steam rising from the surface. The cup sits on a matching white saucer. Both are surrounded by a large pile of dark brown, roasted coffee beans. To the left, a portion of a light-colored wooden scoop is visible. The background is dark and out of focus, with a hint of a burlap sack. The lighting is warm and directional, creating strong highlights and shadows.

Bons estudos!

Prof. Ralfe Della Croce Filho